Chapter 1　最小作用量原理

习题 1.1　写出 Lagrangian 和运动方程

如图1.1所示，两个粒子由一条无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 l．粒子 m_2 放在固定的水平面上，绳子穿过水平面上的小孔，另一端悬挂粒子 m_1。不考虑摩擦，假设 m_2 可以在整个水平面上运动，m_1 只在竖直方向运动。求系统的拉格朗日量和运动方程。

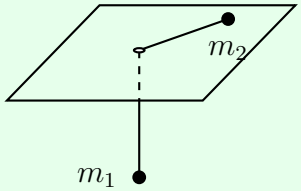


图 1.1: 习题 4.1 图

解. 容易确定自由度为绳径向运动 r 与 m_2 在平面上所转极角 θ，因此容易写出动能与势能:

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2 r^2\dot{\theta}^2, \quad V = mgr \tag{1.1}$$

这里认定 $r = 0$ 对应势能零点。从而 Lagrangian 为:

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2 r^2\dot{\theta}^2 - mgr} \tag{1.2}$$

分别取两个自由度写出 Lagrange 方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \Rightarrow \boxed{(m_1 + m_2)\ddot{r} - m_2 r\dot{\theta}^2 + mg = 0} \tag{1.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_2 r^2\dot{\theta}) = 0} \tag{1.4}$$

可以看到关于 r 的 Lagrange 方程则是径向的运动方程。而这里面关于 θ 的广义动量就是角动量，对应这个体系角动量守恒。

习题 1.2　写出 Lagrangian 和运动方程

如图1.2所示，质量为 M 的楔块放在水平面上，斜角分别为 θ_1 和 θ_2，底边长 L。两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，由一根无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 z，两个粒子分别放在楔块的两个斜面上。不考虑摩擦。求系统的拉格朗日量和运动方程。

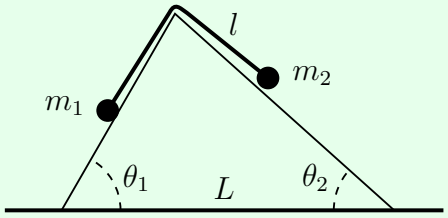


图 1.2: 习题 4.2 图

解. 容易确定自由度为楔块水平位移 X 以及绳向位移 s，其中以角度 θ_2 斜面上的绳长度增加为 s 正方向。动能需要使用速度合成：

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 = \frac{1}{2}m_1(\dot{X}^2 + \dot{s}^2 + 2\cos\theta_1 \dot{X}\dot{s}) \tag{1.5}$$

$$T_2 = \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_2(\dot{X}^2 + \dot{s}^2 + 2\cos\theta_2 \dot{X}\dot{s}) \tag{1.6}$$

带入楔块动能，有：

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + T_1 + T_2 = \frac{1}{2}(M + m_1 + m_2)\dot{X}^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{s}^2 + \dot{X}\dot{s}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) \tag{1.7}$$

势能写出是容易的，这里直接忽略绳长约束下的常数项 $m_2 gl\sin\theta_2$：

$$V = m_1 g\sin\theta_1 s - m_2 g\sin\theta_2 s \tag{1.8}$$

从而 Lagrangian 为：

$$\boxed{L = \frac{1}{2}(M + m_1 + m_2)\dot{X}^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{s}^2 + \dot{X}\dot{s}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) - gs(m_1\sin\theta_1 - m_2\sin\theta_2)} \tag{1.9}$$

分别取两个自由度的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{X}} - \frac{\partial L}{\partial X} = 0 \Rightarrow \boxed{(M + m_2 + m_2)\ddot{X} + \ddot{s}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) = 0} \tag{1.10}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial L}{\partial s} = 0 \Rightarrow \boxed{(m_1 + m_2)\ddot{s} + \ddot{X}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) - g(m_1\sin\theta_1 - m_2\sin\theta_2) = 0} \tag{1.11}$$

可以看到关于 s 的 Lagrange 方程是斜面上的运动方程，而关于 X 的广义动量就是水平动量，对应这个体系的水平动量守恒。

习题 1.3　写出 Lagrangian 和运动方程

如图1.3所示，$\{z-x\}$-平面内的一条光滑轨道，轨道形状为曲线 $z = z(x)$(设 $z'(x) > 0$)，轨道不可变形。轨道绕着 z 轴以恒定角速度 ω 旋转。粒子 m 限制在轨道上运动。求系统的拉格朗日量和运动方程。(相同模型在**??**中有利用)

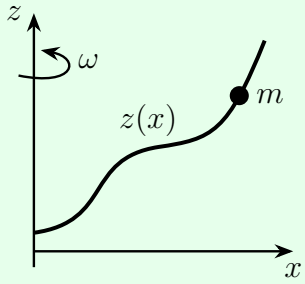


图 1.3: 习题 4.3 图

解. 直接从柱坐标导出动能与势能：

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)=\frac{1}{2}m((1+z'(x)^2)\dot{x}^2+x^2\omega^2),\quad V=mgz \tag{1.12}$$

Lagrangian 给出：

$$\boxed{L=T-V=\frac{1}{2}m((1+(z'(x))^2)\dot{x}^2+x^2\omega^2)-mgz} \tag{1.13}$$

取 x 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}=0\Rightarrow\boxed{(1+z'^2)\ddot{x}+z'z''\dot{x}^2+gz'-x\omega^2=0} \tag{1.14}$$

补充　在式 (1.14) 中我们注意到了一项 $z'z''\dot{x}^2$ 物理意义不明。这是因为我们取了柱坐标系导致的。考虑到即使 $\dot{x}$ 不发生变化，其也会因为轨道形变而导致向心加速度类似项。

如果考虑以沿轨道路径 s 为自由度，那么加速度写为：

$$\ddot{s}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sqrt{1+z'^2}\dot{x})=\sqrt{1+z'^2}\ddot{x}+\frac{z'z''}{\sqrt{1+z'^2}}\dot{x}^2$$

剩余两项投影到 s 切向：

$$\ddot{s}=-\frac{z'}{\sqrt{1+z'^2}}g+\frac{x\omega^2}{\sqrt{1+z'^2}}$$

消去 $\sqrt{1+z'^2}$ 此式与式 (1.14) 完全等价。

习题 1.4　写出复杂约束体系的 Lagrangian 和运动方程

如图1.4所示，长为 l、质量为 m 的匀质硬杆，一端置于地面，一端靠在墙角，杆始终处于竖直平面内．忽略摩擦，已知杆相对质心的转动惯量为 $I=\frac{1}{12}ml^2$。

选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量并求系统的运动方程。本题模型还出现在习题**??**。

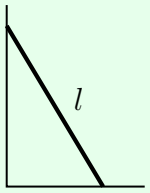


图 1.4: 习题 4.4 图

解. 体系实际上只有一个自由度，设杆与竖直斜面的夹角 θ 为自由度。动能考虑 König 定理，有：

$$T=\frac{1}{2}mv_c^2+E_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}m\left(\frac{l}{2}\dot{\theta}\right)+\frac{1}{2}\frac{1}{12}ml^2\dot{\theta}^2=\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 \tag{1.15}$$

势能容易写出：

$$V = mgy_c = \frac{1}{2}mgl\cos\theta \tag{1.16}$$

从而 Lagrangian 写为：

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgl\cos\theta} \tag{1.17}$$

取 θ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}mgl\sin\theta = 0} \tag{1.18}$$

习题 1.5　写出复杂约束体系的 Lagrangian 和运动方程

如图1.5所示，半径为 R 的圆环固定于竖直平面内，两个质量为 m 的小球由自由长度为 l 的无质量弹簧连接，小球可沿圆环无摩擦滑动。选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量并求系统的运动方程。(相同模型在**??**中有利用)

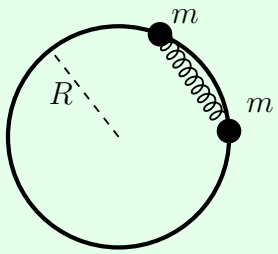


图 1.5: 习题 4.5 图

解. 可以看出，对于这样一个双球约束系统，需要同时知道一个球的位置和另一个球和其的相对位置，因此设其中一球转角为 θ，两球张成圆心角为 φ，从而动能有：

$$T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\varphi} + \dot{\theta})^2 \tag{1.19}$$

势能同时包括重力势能和弹性势能：

$$V = -mgR(\cos\theta + \cos(\theta + \varphi)) + \frac{1}{2}k\left(2R\sin\frac{\varphi}{2} - l\right)^2 \tag{1.20}$$

从而 Lagrangian 写为：

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\varphi} + \dot{\theta})^2 + mgR(\cos\theta + \cos(\theta + \varphi)) - \frac{1}{2}k\left(2R\sin\frac{\varphi}{2} - l\right)^2} \tag{1.21}$$

取 θ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \boxed{mR^2(2\ddot{\theta} + \ddot{\varphi}) + mgR(\sin\theta + \sin(\theta + \varphi))} \tag{1.22}$$

取 φ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \Rightarrow \boxed{mR^2(\ddot{\theta} + \ddot{\varphi}) + mgR\sin(\theta + \varphi) + kR\left(2R\sin\frac{\varphi}{2} - l\right)\cos\frac{\varphi}{2} = 0} \tag{1.23}$$

可以看出弹性势能部分是 φ 自由度主导的。

习题 1.6　写出复杂约束体系的 Lagrangian 和运动方程

如图1.6所示，半径为 R 的圆环处于竖直平面内，中心轴固定，圆环可绕中心轴自由转动，设转动惯量为 I，质量为 m 的粒子可以沿圆环滑动。忽略所有摩擦，选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量并求系统的运动方程。

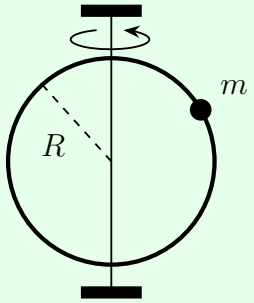


图 1.6: 习题 4.6 图

解. 题目并没有指出圆环转动的约束，因此确定两个自由度：圆环平面转角 ϕ 与小球在圆环平面内相对转角 θ。动能可以直接合成：

$$T = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 \tag{1.24}$$

势能为重力势能。直接写出 Lagrangian：

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 + mgR\cos\theta} \tag{1.25}$$

取 θ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow \boxed{mR^2\ddot{\theta} - \dot{\phi}^2R\sin\theta\cos\theta + mgR\sin\theta = 0} \tag{1.26}$$

取 ϕ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial\phi} = 0 \Rightarrow \boxed{(I + mR^2\sin^2\theta)\ddot{\phi} = 0} \tag{1.27}$$

式 (1.27) 即对应竖直方向角动量守恒。

习题 1.7　速度变换下的 Lagrangian

已知拉格朗日量在广义坐标的变换 $q^a \to \tilde{q}^a$ 下不变，即有 $L(t,q,\dot{q}) = \tilde{L}(t,\tilde{q},\dot{\tilde{q}})$。

(1) 利用广义速度的变换式，根据广义动量的定义 $p_a \equiv \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 和 $\tilde{p}_a \equiv \dfrac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}$，证明广义动量变换为 $\tilde{p}^a = \dfrac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a} p^b$；

(2) 在平面极坐标下写出非相对论性自由粒子的拉格朗日量，并求 $\{p_x, p_y\}$ 和 $\{p_r, p_\phi\}$ 的关系，以验证 (1) 的结论。

解. (1) 本质是链式求导：

$$\boxed{\tilde{p}^a = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a} = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a} = \frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a} p^b} \tag{1.28}$$

(2) 极坐标变换：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_r = m\dot{r} \\ p_\phi = mr^2\dot{\phi} \end{cases} \tag{1.29}$$

验证：

$$\boxed{m\dot{x}\frac{\partial x}{\partial r} + m\dot{y}\frac{\partial y}{\partial r} = m\dot{r}(\cos\theta^2 + \sin\theta^2) + mr\dot{\theta}(-\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta) = m\dot{r} = p_r} \tag{1.30}$$

$$\boxed{m\dot{x}\frac{\partial x}{\partial \phi} + m\dot{y}\frac{\partial y}{\partial \phi} = mr\dot{r}(-\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta) + mr\dot{\theta}(\cos\theta^2 + \sin\theta^2) = mr^2\dot{\phi} = p_\phi} \tag{1.31}$$

习题 1.8　验证作用量的参数不变性

若对自由粒子的世界线取其他参数，记 $x^\mu = x^\mu(\lambda)$。参数 λ 与固有时 τ 的关系为 $\lambda = \lambda(\tau)$。写出用 λ 表达的自由粒子的作用量，并证明其等价于：

$$S = -mc\int \mathrm{d}\tau \sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}$$

即自由粒子的作用量在世界线重参数化下是不变的。

解. 本质上是链式法则之间相抵消了。在 λ 参数下作用量：

$$S = -mc\int \mathrm{d}\lambda \sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}} \tag{1.32}$$

考虑参数变换：

$$\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\lambda}, \quad \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\lambda} \tag{1.33}$$

带入：

$$S=-mc\int \mathrm{d}\lambda\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}}=-mc\int \mathrm{d}\lambda\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}\lambda}\right)^2}=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}} \tag{1.34}$$

从而：

$$\boxed{S=-mc\int \mathrm{d}\lambda\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}}\Leftrightarrow S=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}} \tag{1.35}$$

习题 1.9　特定参数下作用量变分条件的广义不变性

若自由粒子的作用量取为线元长度的一般函数，即

$$S=-mc\int \mathrm{d}\tau F\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau}\right)=-mc\int \mathrm{d}\tau F\left(\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\right)$$

求其运动方程，证明其等价于式：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}=0$$

解. 考虑 Lagrange 方程，其中 Lagrangian 为 $L=F\left(\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\right)$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}-\frac{\partial L}{\partial x^\mu}=0 \tag{1.36}$$

后一项为 0，前一项展开为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(F'\frac{\eta_{\mu\nu}\dfrac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}{\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\dfrac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\dfrac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{F'}{c}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right)=0 \tag{1.37}$$

注意 F 不显含本征时，因此有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{F'}{c}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right)=\frac{F'}{c}\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}=0\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}=0} \tag{1.38}$$

补充　可以看到如果选取其他参数作为积分变量，则运动方程未必遵循测地线。因为 F 的参数 $-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}$ 不再是 Lorentz 标量 c^2。F' 因而产生相对于参数的关联，最终使测地线方程出现一阶导数项。

本题结论告诉我们在选取本征时作为参数时，只要 Lagrangian 的形式是关于世界线的函数，那么运动方程就是不变的。

习题 1.10　Einbein 参数引入的作用量变形

考虑作用量：

$$S[n,x^\mu]=\frac{1}{2}c\int \mathrm{d}\tau\left(\frac{1}{n}\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}-nm^2\right)$$

其中除 x^μ 外还引入另外一独立变脸 $n(\tau)$。

(1) 求 n 的运动方程，并从中解出 n；

(2) 将 n 的解代回原作用量 $S[n,x^\mu]$，证明得到的作用量等价于自由粒子的作用量：

$$S=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}$$

解. (1)关于 n 的运动方程，对于 n 没有广义动量，只有广义力的作用：

$$\frac{\partial L}{\partial n}=-\frac{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}{n^2}-m^2=0\Rightarrow\boxed{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu+n^2m^2=0}\tag{1.39}$$

(2)可以直接解出：

$$n=\frac{1}{m}\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\tag{1.40}$$

带入直接得到：

$$\boxed{S=\frac{1}{2}c\int \mathrm{d}\tau\left(m\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}+m\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\right)=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}}\tag{1.41}$$

补充　本题表现上很简单，但是有非常深刻的背景。变量 n 在一维条件下称为 **einbein**，又称为世界线度规。从而配凑出来了二次型格式。从数学上看则是在 $0+1$ 维条件下找到了一个合适的方法把世界线写法的作用量中的根号消去。当升到高维时，其具有深刻的弦论背景。自由粒子的作用量 $(1+1$ 维$)$ 在弦论中对应 **Nambu-Goto 作用量** $(n+1$ 维$)$：

$$S_{\mathrm{NG}}=-T\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det(\partial_a x^\mu\partial_b x_\mu)}=-T\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det\mathbf{J}^T\mathbf{J}}\equiv-T\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det h}$$

这里面 p 是我们引入的作用量流形维数 (不包含时间所以指数 $+1$)。度规 h_{ab} 是第一章习题??中提到的**诱导度规 (Induced Metric)**，代表将 n 维的位形空间嵌入到 p 维的作用量流形。

放到一维情况，$p+1=n=1$，此时作用量流形 $\mathrm{d}^n\sigma$ 退化为作用量参数 $\mathrm{d}\tau$，根号内部的由 Jacobian 矩阵定义的 Gram 行列式退化为一维的切向量内积。T 作为弦拉力等价为作用量量纲参数 mc，从而 Nambu-Goto 作用量与自由粒子作用量完全等价。

同时，在弦论中也可以将作用量写成二次型的形式，这需要我们引入一个辅助场 γ：

$$S_{\mathrm{P}}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det\gamma}\gamma^{ab}\partial_a x^\mu\partial_b x_\mu=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det\gamma}\gamma^{ab}h_{ab}$$

其中 $\sqrt{-\det\gamma}$ 对应作用量流形上的体积元，$\gamma^{ab}h_{ab}$ 对应的是作用量流形切空间的内积 (的迹)，表明将位形空间诱导到作用量流形上产生的主方向形变。其辅助的性质体现在其不参与动力学演化 (γ 没有含时项，不对应广义动量)，只做为空间性质。取 $p=1$ 并对 Polyakov 作用量变分 (p 的取值是有唯一性的，这涉及到 Weyl 变换，对度规施加 e^{ϕ} 的伸缩变换后为保持不变性，Polyakov 作用量的新增因子 $e^{(p+1)/2-1}$ 要求 $p=1$)：

$$\delta S_{\mathrm{P}}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det\gamma}\left(h_{ab}-\frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}\right)\delta\gamma^{ab}=0$$

给出：

$$h_{ab}-\frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}=0$$

这是在世界面上的能动张量 (对度规变分的张量)。上面的推导用到了矩阵恒等式以展开 $\delta\sqrt{-\gamma}$：

$$\delta\mathbf{M}=\mathbf{M}\,tr\left(\mathbf{M}^{-1}\delta\mathbf{M}\right)$$

带回 Polyakov 作用量，注意此时 $\frac{1}{2}\gamma^{cd}h_{cd}$ 完全缩并，就是个常数 λ，这样有：

$$S_{\mathrm{P}}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det\gamma}\gamma^{ab}h_{ab}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det h}\frac{1}{\lambda}\lambda h^{ab}h_{ab}=-T\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det\gamma}$$

这里 $h^{ab}h_{ab}=2$ 是因为取 $p=1$，同时也利用了 $\gamma^{ab}=\lambda h^{ab}$ 的逆关系。退化到 $0+1$ 维情况，其实就是将 0 阶度规塞到了根号下，其唯一一项就是 $\gamma^{00}=-1$，也就是时间变量。之后为了加入质量项引入了 nm^2 来。

习题 1.11　标量场互作用粒子的作用量证明

考虑与标量场相互作用的粒子作用量的 4 维形式和 3 维形式：

$$S=-mc\int \mathrm{d}\tau e^{\Phi}\sqrt{-u_\mu u^\mu}$$

$$S=-mc^2\int \mathrm{d}t e^{\Phi}\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}$$

分别求粒子运动方程的 4 维形式和 3 维形式。

解. 四维作用量对 x^μ 变分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}-\frac{\partial L}{\partial x^\mu}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(mce^{\Phi}\frac{u^\mu}{\sqrt{-u_\mu u^\mu}}\right)+mce^{\Phi}\frac{\partial\Phi}{\partial x^\mu}\sqrt{-u_\mu u^\mu}=0 \tag{1.42}$$

带入对于本征时 τ 为参数，$\sqrt{-u_\mu u^\mu}=c$，消元得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{c\mathrm{d}\tau}\left(e^{\Phi}u^\mu\right)+ce^{\Phi}\frac{\partial\Phi}{\partial x^\mu}=0 \tag{1.43}$$

对全导数展开，注意虽然 Φ 不显含 τ，但是与之关联的 x^μ 是和 τ 有关的，也要进行链式求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(e^\Phi u^\mu\right)=e^\Phi\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}+u^\mu\frac{\mathrm{d}e^\Phi}{\mathrm{d}\tau}=e^\Phi\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}+u^\mu\frac{\partial e^\Phi}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau} \tag{1.44}$$

带入式 (1.43)，统一消去 e^Φ，并统一用 x^μ 表示，就得到：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{\partial\Phi}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}+c^2\frac{\partial\Phi}{\partial x^\mu}=0} \tag{1.45}$$

三维作用量同样考虑对 x 变分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{v}}-\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{r}}=0\Rightarrow-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(me^\Phi\frac{\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\boldsymbol{v}^2/c^2}}\right)-mc^2e^\Phi\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}\frac{\partial\Phi}{\partial\boldsymbol{r}} \tag{1.46}$$

这里可以凑出 3-动量 $\boldsymbol{p}=\dfrac{m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\boldsymbol{v}^2/c^2}}$，消去 e^Φ，进而有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{p}(\boldsymbol{v}\cdot\nabla\Phi)+mc^2\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}\nabla\Phi=0} \tag{1.47}$$

习题 1.12　矢量场互作用粒子的作用量证明

电磁场中带电粒子作用量的 4 维和 3 维形式分别为：

$$S=\int\mathrm{d}\tau\left(-mc\sqrt{-u_\mu u^\mu}+\frac{e}{c}A_\mu u^\mu\right)$$

$$S=\int\mathrm{d}t\left(-mc^2\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}-e\Phi+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}\right)$$

(1) 求粒子的 4-共轭动量 $p_\mu\equiv\dfrac{\partial L}{\partial u^\mu}$ 和 3-共轭动量 $p_i\equiv\dfrac{\partial L}{\partial\dot{x}^i}$；

(2) 分别求粒子运动方程的 4 维形式和 3 维形式；

(3) 若 $E=\gamma mc^2$，证明 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}$ (本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色标出)。

解. (1)直接写出求导：

$$\boxed{p_\mu=\frac{\partial L}{\partial u^\mu}=-mc\frac{-u_\mu}{\sqrt{-u_\mu u^\mu}}+\frac{e}{c}A_\mu=mu_\mu+\frac{e}{c}A_\mu} \tag{1.48}$$

$$p_i=\frac{\partial L}{\partial v^i}=\frac{mv^i}{\sqrt{1-\boldsymbol{v}^2/c^2}}+\frac{e}{c}A_i \tag{1.49}$$

转为矢量形式：

$$\boxed{\boldsymbol{p}=\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}} \tag{1.50}$$

(2)运动方程从 Language 方程给出：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}-\frac{\partial L}{\partial x^\mu}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(mu_\mu+\frac{e}{c}A_\mu\right)-\frac{e}{c}\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}u^\nu \tag{1.51}$$

考虑对 A_μ 的求导：

$$\frac{\mathrm{d}A_\mu}{\mathrm{d}\tau}=\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau} \tag{1.52}$$

完全展开将得到：

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{e}{c}\left(\frac{\partial A_\mu}{\mathrm{d}x^\nu}-\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}\right)u^\nu=m\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{e}{c}F_{\mu\nu}u^\nu=0} \tag{1.53}$$

三维形式遵从相同的手法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{v}}-\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{r}}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)+e\nabla\Phi-\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}) \tag{1.54}$$

同样是展开 $\boldsymbol{A}$ 对 t 的全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}+\frac{e}{c}\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\right) \tag{1.55}$$

这样我们找到矢量分析等式，这里要利用 x^i 与 $\boldsymbol{v}$ 无关的性质：

$$\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) \tag{1.56}$$

带回，并带入电场关系 $\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}$，得到：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}+\frac{e}{c}\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\right)+e\nabla\Phi-\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}-e\boldsymbol{E}-\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=0 \tag{1.57}$$

最后是 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{E}+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}} \tag{1.58}$$

这正是三维情况受电磁力的牛顿第二定律。式 (1.56) 可以用指标方便的推出来，将在补充部分展示。

(3)直接考虑对 E 求导：

$$\frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}t}=2E\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=2c^2\boldsymbol{p}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} \tag{1.59}$$

而 γ 可以用 E 导出为 $\gamma=\frac{E}{mc^2}$，代入化简出：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\frac{c^2\gamma m\boldsymbol{v}}{E}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}+0 \tag{1.60}$$

最终得到：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}} \tag{1.61}$$

补充　本题第二问直接采用指标写法是更显然的：

$$\frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial A_i}{\partial x^j}\frac{\partial x^j}{\partial t}+\frac{\partial A_i}{\partial t} \tag{1.62}$$

$$\frac{\mathrm{d}(v^jA_j)}{\mathrm{d}x^i}=v^j\frac{\partial A_j}{\partial x^i} \tag{1.63}$$

带入展开：

$$\frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}(v^jA_j)}{\mathrm{d}x^i}=\frac{\partial A_i}{\partial x^j}\frac{\partial x^j}{\partial t}+\frac{\partial A_i}{\partial t}-v^j\frac{\partial A_j}{\partial x^i}=\frac{\partial A_i}{\partial t}-v^j\left(\frac{\partial A_i}{\partial x^j}-\frac{\partial A_j}{\partial x^i}\right) \tag{1.64}$$

后面一项显然就是叉乘的形式

习题 1.13　测地线方程推导

由引力场中粒子的作用量出发，证明粒子的运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}u^\sigma}{\mathrm{d}\tau}+\Gamma^\sigma_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=0$$

其中系数 $\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$ 为列维—奇维塔联络 (Levi-Civita Connection)：

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu}\equiv\frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu}+\frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu}-\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho}\right)$$

解.　在习题**??**中其实已经引入了这个关系，但是没有给予证明。首先写出作用量：

$$S=-mc\int\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu} \tag{1.65}$$

对 x^σ 变分，从而有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\sigma}-\frac{\partial L}{\partial x^\sigma}=0 \tag{1.66}$$

分别计算：

$$\frac{\partial L}{\partial u^\sigma}=mc\frac{g_{\mu\sigma}u^\mu}{\sqrt{-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}},\quad \frac{\partial L}{\partial x^\sigma}=mc\frac{u^\mu u^\nu}{2\sqrt{-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \tag{1.67}$$

消去 $\dfrac{mc}{\sqrt{-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}}$，把第一项的指标换成 $\rho\to\mu$，得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(g_{\mu\sigma}u^\mu\right)-\frac{1}{2}u^\mu u^\nu\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma}=g_{\mu\sigma}\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}+u^\mu u^\nu\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu}-\frac{1}{2}u^\mu u^\nu\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \tag{1.68}$$

我们希望将后面两项合并。这里注意到如果交换 $\dfrac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu}$ 中的 μ、ν 指标，其求和效果本质上是不变的。可以将 $A_{\mu\nu}\equiv\dfrac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu}$ 分为对称部分和反对称部分的和，拆解为：

$$A_{\mu\nu}=\frac{1}{2}(A_{\nu\mu}+A_{\mu\nu})+\frac{1}{2}(A_{\mu\nu}-A_{\nu\mu}) \tag{1.69}$$

因为前面等待缩并的 $u^\nu u^\mu$ 为对称张量，和后一项反对称张量缩并结果是 0，因此可以直接略去反对称部分，留下：

$$u^\mu u^\nu \frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu}\right) u^\mu u^\nu \tag{1.70}$$

带入，并且用逆度规 $g^{\rho\sigma}$ 消去对本征时求导前的 $g_{\mu\rho}$，这里的计算细节为：

$$g^{\rho\sigma} g_{\mu\sigma} \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \delta^\rho_\mu \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}u^\rho}{\mathrm{d}\tau} \tag{1.71}$$

最终得到：

$$\frac{\mathrm{d}u^\rho}{\mathrm{d}\tau} + \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}\left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho}\right) u^\mu u^\nu \equiv \boxed{\frac{\mathrm{d}x^\rho}{\mathrm{d}\tau} + \Gamma^\rho_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0} \tag{1.72}$$

习题 1.14　最小作用量原理的具体验证

观察到某非相对论性自由粒子 $t = 0$ 时刻处于 $x = 0$ 处，t_* 时刻处于 x_* 处。

(1) 考虑三种运动方式：匀速直线运动 $x(t) = x_* \dfrac{t}{t_*}$、匀加速运动 $x(t) = x_* \left(\dfrac{t}{t_*}\right)^2$ 和简谐振动 $x(t) = x_* \sin\left(\dfrac{\pi t}{2t_*}\right)$。都满足端点条件，证明匀速直线运动对应的作用量数值最小；

(2) 考虑运动方式 $x(t) = x_* \left(\dfrac{t}{t_*}\right)^n$，也都满足端点条件。证明当 $n = 1$(即匀速直线运动)时，作用量取最小值

解. (1)自由粒子作用量为：

$$S = \frac{1}{2} m \int \dot{x}^2 \mathrm{d}t \tag{1.73}$$

分别计算出三种运动的作用量：

$$S_1 = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{x_*}{t_*}\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \frac{m x_*^2}{t_*} \tag{1.74}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{2x_* t}{t_*^2}\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{2}{3} \frac{m x_*^2}{t_*} \tag{1.75}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{\pi x_*}{2t_*} \cos\left(\frac{\pi t}{2t_*}\right)\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{16} \frac{m x_*^2}{t_*} \tag{1.76}$$

数值上容易看出显然是 S_1 最小。

(2) 直接积分：

$$S_n = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{n x_* t^{n-1}}{t_*^n}\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{m x_*^2}{2t_*} \frac{n^2}{2n-1} \equiv \frac{m x_*^2}{2t_*} f(n) \tag{1.77}$$

考察 $f(n)$：

$$f'(n) = \frac{2n(n-1)}{(2n-1)^2} \geq 0 \tag{1.78}$$

这证明了在 $n = 1$ 时 S_n 取最小值

习题 1.15　最小作用量原理的具体验证

取竖直向上为 z，已知重力场中竖直方向运动小球的拉格朗日量为：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{z}^2-mgz$$

假设小球在 t_1 时刻处在 z_1，在 t_2 时刻处在 z_2。

(1) 求 $z(t)$ 的运动方程，并求满足上述端点条件的定解 $z_{\mathrm{cl}}(t)$；

(2) 求此定解 $z_{\mathrm{cl}}(t)$ 对应的作用量的数值 S_{cl}；

(3)相对于其他非真实的运动，验证 S_{cl} 是最小还是最大？(提示：令 $z(t)=z_{\mathrm{cl}}(t)+\epsilon\delta z(t)$，有 $S-S_{\mathrm{cl}}\epsilon\delta S+\frac{\epsilon^2}{2}\delta^2 S$，所以需要验证二阶变分 $\delta^2 S$ 是正的还是负的)

解. (1)直接带入 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{z}}-\frac{\partial L}{\partial z}=0\Rightarrow\ddot{z}+g=0 \tag{1.79}$$

从而两次积分得到：

$$z(t)=\frac{1}{2}gt^2+At+B \tag{1.80}$$

端点条件确定了两个常数，也即：

$$z(t_1)=\frac{1}{2}gt_1^2+At_1+B=z_1,\quad z(t_2)=\frac{1}{2}gt_2^2+At_2+B=z_2 \tag{1.81}$$

解出：

$$A_{\mathrm{cl}}=\frac{z_2-z_1}{t_2-t_1}+\frac{1}{2}g(t_1+t_2),\quad B_{\mathrm{cl}}=z_1-\frac{1}{2}gt_1^2-A_{\mathrm{cl}}t_1 \tag{1.82}$$

从而定解为：

$$\boxed{z_{\mathrm{cl}}(t)=\frac{1}{2}g(t^2-t_1^2)+\left(\frac{z_2-z_1}{t_2-t_1}+\frac{1}{2}g(t_1+t_2)\right)(t-t_1)+z_1} \tag{1.83}$$

(2)直接带入作用量积分：

$$S_{\mathrm{cl}}=\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{1}{2}m\dot{z}_{\mathrm{cl}}^2-mgz_{\mathrm{cl}}\right)\mathrm{d}t \tag{1.84}$$

保留 A_{cl} 和 B_{cl} 的表达式，展开得到：

$$S_{\mathrm{cl}}=\frac{1}{2}m\int_{t_1}^{t_2}\left(g^2t^2+2gA_{\mathrm{cl}}t+A_{\mathrm{cl}}^2-2g\left(\frac{1}{2}gt^2+A_{\mathrm{cl}}t+B_{\mathrm{cl}}\right)\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}m\int_{t_1}^{t_2}(A_{\mathrm{cl}}^2-2gB_{\mathrm{cl}})\mathrm{d}t \tag{1.85}$$

带入 A_{cl}、B_{cl} 的表达式，最终得到：

$$\boxed{S_{\mathrm{cl}}=-\frac{1}{24}mg^2(t_2-t_1)^3+\frac{1}{2}mg(t_2-t_1)(z_1+z_2)-\frac{1}{2}m\frac{(z_2-z_1)^2}{t_2-t_1}} \tag{1.86}$$

(3)首先考虑 $z(t)=z_{\rm cl}(t)+\epsilon\delta z(t)$ 微扰：

$$S=S_{\rm cl}+\epsilon\int_{t_1}^{t_2}(m\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}-mg\delta z)\mathrm{d}t+\frac{\epsilon^2}{2}\int_{t_1}^{t_2}m(\delta\dot{z})^2\mathrm{d}t \tag{1.87}$$

从直觉来说一阶项就应该是 0，这里可以证明。对 $\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}$ 积分可以得到：

$$\int_{t_1}^{t_2}\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}\mathrm{d}t=\left[\dot{z}_{\rm cl}\delta z\right]|_{t_2}^{t_1}-\int_{t_1}^{t_2}\ddot{z}_{\rm cl}\delta z\mathrm{d}t \tag{1.88}$$

第一项因为边界条件下 $\delta z(t_1)=\delta z_{t_2}=0$，所以为 0，第二项带入后面一项积分得到：

$$\epsilon\int_{t_1}^{t_2}(m\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}-mg\delta z)\mathrm{d}t=0-\int_{t_1}^{t_2}(m\ddot{z}_{\rm cl}+mg)\delta z\mathrm{d}t=0 \tag{1.89}$$

因此得到：

$$\boxed{\delta S=S-S_{\rm cl}=\frac{\epsilon^2}{2}\int_{t_1}^{t_2}m(\delta\dot{z})^2\mathrm{d}t>0} \tag{1.90}$$

因此 $S_{\rm cl}$ 是最小的。

习题 1.16　Schwarzschild 度规下导出近地非相对论性的 Lagrangian

已知地球外部的时空度规近似为：

$$\mathrm{d}s^2=-c^2\left(1-\frac{2GM}{2c^2r}\right)\mathrm{d}t^2+\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\theta^2+r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2$$

即 Schwarzschild 度规。引力场中相对论性粒子的作用量为：

$$S=-mc\int|\mathrm{d}s|$$

在地球表面某处附近可以建立局部的直角坐标系，与球坐标的关系为：

$$\begin{cases}r=R+z\\ \theta=\theta_0+\dfrac{x}{R}\\ \phi=\phi_0+\dfrac{y}{R\sin\theta_0}\end{cases}$$

这里 R 是地球半径，θ 和 ϕ 为该处的球面角。非相对论极限意味着引力很弱，有 $\dfrac{GM}{c^2r}\to0$，同时速度很低，即 $\dfrac{\dot{x}}{c},\dfrac{\dot{y}}{c},\dfrac{\dot{z}}{c}\to0$。地球表面附近意味着 $x,y,z\ll R$。

(1) 求时空度规在地球表面附近、非相对论极限下的近似形式，用 $\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}z$ 表示出来；

(2) 根据 (1) 的结果，验证非相对论性粒子在地球重力场中的作用量具有形式：

$$S=\int\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-mgz\right)$$

并将重力加速度 g 用 G、c、M、R 表示出来。

解. (1)对 Schwarzschild 度规做小量展开：

$$g_{rr}=\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}\approx\left(1+\frac{2GM}{c^2r}\right) \tag{1.91}$$

再做近地展开：

$$g_{tt}=1-\frac{2GM}{c^2r}=1-\frac{2GM}{c^2(R+z)}=1-\frac{2GM}{c^2R}+\frac{2GMz}{c^2R^2} \tag{1.92}$$

$$g_{rr}=1+\frac{2GM}{c^2r}=1+\frac{2GM}{c^2R}-\frac{2GMz}{c^2R^2} \tag{1.93}$$

近地展开的其他项：

$$x=R(\theta-\theta_0),\quad y=R\sin\theta_0(\phi-\phi_0),\quad z=r-R \tag{1.94}$$

从而有：

$$\mathrm{d}x=R\mathrm{d}\theta,\quad \mathrm{d}y=R\sin\theta_0\mathrm{d}\phi,\quad \mathrm{d}z=\mathrm{d}r \tag{1.95}$$

在实际的展开中，需要提取 $\mathrm{d}t$ 后进行比较。因此所有空间项都将含有一个 $\frac{\dot{x}^i}{c}$ 的一阶小量，因此度规分量保留 0 阶即可。从而空间度规为：

$$r^2\mathrm{d}\theta^2=(R+z)^2\mathrm{d}\theta^2\approx R^2\mathrm{d}\theta^2=\mathrm{d}x^2 \tag{1.96}$$

$$r^2\sin\theta_0\mathrm{d}\phi^2=(R+z)^2\sin\theta_0\mathrm{d}\phi^2\approx R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2=\mathrm{d}y^2 \tag{1.97}$$

$$\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2=\left(1+\frac{2GM}{c^2r}\right)\mathrm{d}z^2\approx\mathrm{d}z^2 \tag{1.98}$$

时间度规带入 c^2 的结果是留下了 $\frac{2GMz}{R^2}$ 的一阶项，因此最后变为：

$$\boxed{\mathrm{d}s^2=-c^2\left(1-\frac{2GM}{c^2R}+\frac{2GMz}{c^2R^2}\right)\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2} \tag{1.99}$$

(2)带入作用量，注意因为度规选择而 $\mathrm{d}s^2<0$，要加负号：

$$S=-mc\int|\mathrm{d}s|=-mc\int c\mathrm{d}t\sqrt{\left(1-\frac{2GM}{c^2R}+\frac{2GMz}{c^2R^2}\right)-\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}{c^2}} \tag{1.100}$$

展开所有二阶小量 (注意这里要包括 $\frac{2GMz}{c^2R^2}$)，得到：

$$S=-mc^2\int\mathrm{d}t\left(1-\frac{GM}{c^2R}+\frac{GMz}{c^2R^2}-\frac{1}{2}\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}{c^2}\right) \tag{1.101}$$

$$=S_0+\int\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-\frac{GMmz}{R^2}\right) \tag{1.102}$$

前面的 S_0 可以理解为狭义相对论中的净能，不关联位形，我们不关注，因此直接略去：

$$\boxed{S=\int\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-\frac{GMmz}{R^2}\right)} \tag{1.103}$$

后一项对比可得到：

$$\boxed{g=\frac{GM}{R^2}} \tag{1.104}$$

这也是符合 Newton 的万有引力定律的结果

习题 1.17　自转天体的弱引力场力学效应

真实的天体都在自转，所以周围的时空严格来说并不是严格球对称的，而是轴对称的。已知一个自转的天体外部，时空度规具有以下形式：

$$\mathrm{d}s^2=-e^{2A(r,\theta)}c^2\mathrm{d}t^2+e^{2B(r,\theta)}\mathrm{d}r^2+e^{2C(r,\theta)}r^2\mathrm{d}\theta^2+e^{2D(r,\theta)}r^2\sin^2\theta(\mathrm{d}\phi-\omega(r,\theta)\mathrm{d}t)^2$$

其中 $\{r,\theta,\phi\}$ 是球坐标，c 为光速，A、B、C、D、ω 为 r 和 θ 的函数。非相对论极限意味着引力很弱即 $A,B,C,D\to 0$，同时速度很低即 $\frac{\dot r}{c},\frac{r\dot\theta}{c},\frac{r\dot\phi}{c},\frac{r\omega}{c}\to 0$

(1) 求粒子在非相对论极限下的作用量；

(2) 求空间坐标 r、θ、ϕ 的共轭动量及运动方程。

解. (1)可以直接考虑 4.16 的近似方法，因此所有的空间度规项都保留到 0 阶。只需要对时间度规项展开：

$$e^{2A}=1+2A \tag{1.105}$$

容易找到：

$$|\mathrm{d}s|=\sqrt{-\mathrm{d}s}\approx c\mathrm{d}t\sqrt{1+2A-\frac{\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta(\dot\phi-\omega)^2}{c^2}} \tag{1.106}$$

$$\approx c\mathrm{d}t\left(1+A-\frac{\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta(\dot\phi-\omega)^2}{2c^2}\right) \tag{1.107}$$

带入并略去与位形无关联的 $mc^2\mathrm{d}t$，得到：

$$\boxed{S=\int\mathrm{d}t\left(\frac12(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\dot\phi^2)-mc^2A(r,\theta)+\frac12mr^2\sin^2\theta\omega^2-mr^2\sin^2\theta\omega\dot\phi\right)} \tag{1.108}$$

(2)有了 Lagrangian 就可以直接对广义速度求导得到共轭动量：

$$\boxed{p_r=\frac{\partial L}{\partial\dot r}=m\dot r} \tag{1.109}$$

$$\boxed{p_\theta=\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}=mr^2\dot\theta} \tag{1.110}$$

$$\boxed{p_\phi=\frac{\partial L}{\partial\dot\phi}=mr^2\sin^2\theta(\dot\phi-\omega)} \tag{1.111}$$

以及对应的运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}-\frac{\partial L}{\partial r}=0\Rightarrow\boxed{\ddot{r}=r\dot{\theta}^2+r\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)^2-c^2\frac{\partial A}{\partial r}-r^2\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)\frac{\partial \omega}{\partial r}} \tag{1.112}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}-\frac{\partial L}{\partial \theta}=0\Rightarrow\boxed{r^2\ddot{\theta}=-c^2\frac{\partial A}{\partial \theta}+r^2(\dot{\phi}-\omega)^2\sin\theta\cos\theta-r^2\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)\frac{\partial \omega}{\partial \theta}} \tag{1.113}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}-\frac{\partial L}{\partial \phi}=0\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(mr^2\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)\Big)=0} \tag{1.114}$$

补充　本题近似后的度规实际上是 Lense－Thirring 度规，即低质量低速度的自转星体周围的度规。从中给出的径向力将导致角速度未达 ω 的物体收到向内的曳引力作用，形式类似 Coriolis 力，也就是 **Lense–Thirring 效应**。

Lense–Thirring 度规可通过求解 Einstein 场方程得到，这里不做展开。其中的 ω 也不是星体的自转角速度，而是曳引力常数，近似为：

$$\omega\approx\frac{2GM}{c^2r^3}$$

对于题目中原始的度规形式，可以这样理解。A 施加在时间度规上，是完全的引力势能作用，B、C、D 则用于描述空间的伸缩作用。ω 则体现星体的角动量对周围空间的影响。本质上是能动张量中角动量密度的效应。